פרויקט אמצע: יצירת עמוד Web רספונסיבי (שלב 1)

בשלב זה תפתחו פתרון הדרכתי בתצורת עמוד Web רספונסיבי באמצעות הכלים שנרכשו בשלושת השיעורים הראשונים של הקורס: JavaScript לפיתוח Web, עיצוב רספונסיבי עם CSS ו-Bootstrap. הנחיות אלו מתייחסות לשלב הראשון מבין שלושה במטלת האמצע.

מטרות התרגיל:

מטרת התרגיל היא להתנסות בפיתוח תוצר למידה אינטראקטיבי בסביבת WEB, תוך יישום ידע שנרכש בקורסים קודמים, שימוש מושכל בכלי AI וחיבור התוצר למערכת הלמידה באמצעות תקן SCORM. במהלך העבודה תתמודדו עם דרישות משתנות מצד הלקוח, תפעילו שיקול דעת בבחירת פתרונות ותבצעו בדיקות כדי להבטיח את איכות התוצר ותקינותו.

הנחיות:

הנחיות כלליות

1. עבודה על הפרויקט **בזוגות או שלשות בלבד**, רצוי לעבוד בקבוצות של פרויקט הגמר.
2. במסגרת התרגיל ניתן ואף נדרש לעבוד עם בינה מלאכותית בתהליכי הפיתוח. ניתן לראות באתר הקורס את מדיניות השימוש בAI בקורס ואת נוהל השימוש בכלי AI של הפקולטה, יש להקפיד עליהן במהלך ביצוע התרגיל.
שימו לב: עליכם להקפיד לתעד **תוך כדי ביצוע העבודה**. עליכם לתעד את השימוש בAI, לשם כך תוכלו להיעזר בנספח התיעוד המופיע בהמשך. בנוסף עליכם לתעד את ההחלטות שקיבלתם והבדיקות שביצעם בתבנית תיעוד QA המופיעה בהמשך.
3. יש להקפיד על כללי זכויות יוצרים במסגרת התרגיל, שימו לב שעליכם לדווח ובמידת הצורך לתת קרדיט בתוצר גם לספריות בהם אתם משתמשים בפרויקט, כמו כן יש לדווח גם על תמונות שנוצרו בעזרת AI. יש לדווח זכויות יוצרים בהתאם לנהלי הפקולטה.
4. פרויקט שיוגש ללא מסמכי התיעוד – זכויות יוצרים ו - AIלא ייבדק.
5. כלל שלבי התרגיל וההנחיות מרוכזות עבורכם באתר הקורס בממשק הייעודי, הקפידו לעקוב אחר העדכונים, תוכלו לראות כבר עכשיו את תאריכי פתיחת השלבים הבאים ולהכניס ליומן.
6. במידה ועולות שאלות, ניתן לפנות למרצי הקורס בפורום הנמצא באתר הקורס.

דרישות טכנולוגיות

עליכם לפתח פתרון הדרכתי בתצורת עמוד Web רספונסיבי בהתאם להנחיות הלקוח שניתנו לקבוצה שלכם. על כל התוצרים לעמוד בדרישות הבאות:

- אתר המכיל לפחות עמוד אחד, ניתן להוסיף עמודים לאתר על פי הצורך ההדרכתי. חובה להכיל את הרכיבים הבאים:
  - title – עם שם האתר ושם העמוד.
  - header – הכולל לוגו, תפריט ניווט ראשי, פתיח של העמוד.
  - footer – במידה ויש ותוכן כמו זכויות, עמודי האתר, לוגו וכו'.
  - nav –שכולל תיאור עם aria-label מטעמי נגישות.
  - תגיות metadata – מלאות בהתאם לתוכן האתר, שימו לב לשנות בהתאם לכל עמוד.
  - לפחות 3 קטעי תוכן הדרכתי (פסקת טקסט, תרשים, סרטון וכו').
  - לפחות תוכן אינטראקטיבי אחד (אינפוגרפיקה נגישה, כרטיסיות מתהפכות, משחקון וכו).
- טופס/ תרגול להערכת הלמידה המכיל:
  - לפחות 2 סוגי שאלות (חד-ברירה, רב-ברירה, מיון, סדר, התאמה, וכו')
  - לפחות 2 שדות מידע שונים (טקסט, מספר, בחירת תשובה סגורה, וכו').
  - חיווי ליוזר במקרי קצה (תשובה חסרה, אי עמידה בהנחיות - ולידציה, תשובה נכונה, תשובה חלקית ותשובה שגויה).
- רספונסיביות מלאה, שימו לב הרספונסיביות תיבדק הן בתפעול והן בהיגיון סדר התוכן שנותר בשינוי מסכים.
- יש להשתמש בBootstrap בפיתוח.
- על התוצר לעמוד בכללי הנגישות לפי תקן WCAG 2.1 הנלמד בקורס הנגישות, במידה ורכיב מסוים לא עומד בתקנות, יש לציין זאת בחוברת, לנמק את הבחירה ולהציע חלופה נגישה.
- יש להשתמש בקובץ CSS חיצוני, ולהקפיד על סדר ושימוש במשתנים כשניתן, יש להימנע מכפילויות בCSS.
- יש להקפיד על JS יעיל, ללא כפילויות מיותרות.
- יש להקפיד על שמות משמעותיים, הערות באנגלית בקוד, וסדר בקבצים.

נספח תיעוד שימוש בAI

עבור כל כלי שאתם משתמשים בו בתרגיל יש למלא את הטבלה הבאה (טבלה נפרדת לכל כלי, במידה ונעשו מספר שימושים שונים באותו הכלי יש לפרט אותם בנפרד):

שם הכלי + לינק לאתר הרשמי	
המודל/ים בהם נעשה שימוש	
השימוש נעשה בגרסה חינמית/ תחת רישיון בתשלום	
מטרת השימוש (כתיבת קוד/ יצירת תמונה/ ניסוח טקסט ועוד)	
פרומפט מרכזי מהשיחה	
תמונה אות פירוט נוסף (במידת הצורך)	
במידה ונעשה שימוש נוסף בכלי (לדוגמה כתיבת קוד ויצירת תמונה) יש לשכפל את שורות מטרת השימוש והפרומפט המרכזי.	

תבנית לתיעוד QA וקבלת החלטות במסגרת הפיתוח

עליכם לתעד את בדיקות התקינות שאתם מבצעים לאורך העבודה כחלק מהדרישות לעבודה נכונה עם כלים מבוססי AI בפיתוח.

לאורך הפיתוח, בחרו בדיקות משמעותיות שביצעתם ותעדו את החשיבה שהנחתה אתכם. התייחסו לבדיקות של התנהגות המשתמש, תקינות הפעולות והדיווח למערכת ה-LMS בהתאם לרכיב שנבדק. הקפידו לדווח את הבדיקות שאתם מבצעים בסיום כל אחד מ3 חלקי התרגיל (פיתוח ראשוני, חיבור לLMS, התקלת לקוח).

את התיעוד יש לכתוב בעצמכם ובמילים שלכם, על סמך העבודה שביצעתם בפועל. אין להשתמש ב-AI ליצירת התשובות בטבלה. מותר ואף מומלץ להיעזר בAI בהצעת הבדיקות, באבחון התקלה או בתיקון הקוד (תוך תיעוד השימוש).

השלב בתרגיל בו מבוצעת הבדיקה	מה בחרנו לבדוק ומדוע?	כיצד בדקנו ומה מצאנו?	מה החלטנו בעקבות הבדיקה ולמה ?
כתבו את השלב מבין השלבים הבאים (פיתוח ראשוני, חיבור לLMS, תיקונים מהתקלת לקוח, סגירה סופית של התוצר). מומלץ להוסיף גם תיאור, לדוגמה בדיקה לאחר תוצר ראשוני של הAI/ בדיקה לאחר שינוי	תיאור הרכיב או מצב השימוש שבדקתם. הסבירו מה עורר את הצורך בבדיקה ומה חשבתם שעלול להשתבש.	תיאור הפעולות שבוצעו (ניתן להעתיק את הרשומות הרלוונטיות מתוכנית הבדיקה שהAI כתב). מה צפיתם שיקרה ומה קרה בפועל.	אם עלתה בעיה ושיניתם את התוצר, תארו את השינוי שביצעתם, אילו פתרונות שקלתם, מה הפתרון שנבחר וכיצד בדקתם אותו מחדש. אם לא שיניתם, הסבירו מה בתוצאות תמך בהחלטה להשאיר את התוצר כפי שהוא.

משמעותי/ בדיקה סופית וכו'.			